ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VIH/SIDA · EXERCICES 02

5 *synthèses type Bac*

Cette série te met en situation d'épreuve : un dossier de dépistage avec fenêtre sérologique, le tri des modes de transmission, la logique de la trithérapie avec des calculs de virus résistants, le suivi d'un patient sous ARV et enfin la situation du VIH au Niger. Les corrigés rédigés, avec tous les calculs vérifiés, sont dans corr_p2.html.

⏱ 60 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

🧭 **Méthode type Bac** : cite d'abord les données du document, relie-les au cours, puis conclus. Pour chaque calcul, écris la formule, le résultat avec son unité, puis vérifie une seconde fois.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Diagnostic, séropositivité et transmission (exercices 1-2)

03 Traitements, prévention et situation au Niger (exercices 3-5)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Diagnostic, séropositivité et transmission

✏️ EXERCICE 1 — UN DOSSIER DE DÉPISTAGE À DÉCODER (★★★)

Document : Aïcha a eu une prise de risque (rapport sexuel non protégé). Elle consulte un centre de dépistage : le test ELISA pratiqué 10 jours après l'exposition est négatif. Elle revient deux mois plus tard : le test ELISA est alors positif ; il est confirmé par un test Western blot également positif. On rappelle que le test ELISA détecte la présence d'anticorps anti-VIH dans le sérum.

- Explique pourquoi le premier test, effectué à J+10, peut être négatif alors qu'Aïcha est infectée.
- Définis la « séropositivité ».
- Nomme la molécule repérée par le test ELISA et la cellule de l'organisme qui la fabrique.
- Pourquoi un résultat positif doit-il être confirmé par un second test avant toute annonce ?
- Quels conseils donner à Aïcha entre la prise de risque et la confirmation du diagnostic ?

✏️ EXERCICE 2 — TRIER LES SITUATIONS : TRANSMISSION OU PAS ? (★★★)

Document : classe chaque situation en « transmission possible » ou « transmission impossible », en t'appuyant sur les trois voies réelles de transmission du VIH (sexuelle, sanguine, materno-fœtale).

SITUATION	TA RÉPONSE	JUSTIFICATION
1. Rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive	…	…
2. Partage d'une seringue entre consommateurs de drogues	…	…
3. Transfusion de sang non dépisté	…	…
4. Grossesse et accouchement d'une mère séropositive	…	…
5. Allaitement par une mère séropositive	…	…
6. Baiser sur la joue, poignée de main	…	…
7. Piqûre de moustique	…	…
8. Partage d'un repas, d'une classe, d'un bureau	…	…

- Recopie et complète le tableau (2 réponses possibles et impossibles à justifier au minimum).
- Rappelle les trois voies réelles de transmission du VIH.

— Explique pourquoi le moustique n'est pas un vecteur du VIH, alors qu'il transmet le paludisme.

— Explique pourquoi une personne séropositive peut vivre et travailler normalement avec les autres sans aucun risque de contamination quotidienne.

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Traitements, prévention et situation au Niger

✏️ EXERCICE 3 — POURQUOI LA TRITHÉRAPIE COMBINE-T-ELLE TROIS MÉDICAMENTS ? (★★★)

Document : la trithérapie (ARV) associe deux inhibiteurs de la transcriptase inverse et un inhibiteur de la protéase. La transcriptase inverse est peu fidèle : à chaque cycle de multiplication, un virion a une probabilité de 10^{-5} de devenir résistant à un ARV donné. Chez une personne non traitée, l'organisme produit environ 10^{10} nouveaux virions par jour.

— Nomme les deux étapes du cycle viral bloquées par les deux types d'inhibiteurs.

— Calcule le nombre de virions résistants à UN médicament produits par jour chez une personne non traitée.

— Calcule le nombre de virions résistants à DEUX médicaments, puis à TROIS médicaments simultanément, par jour.

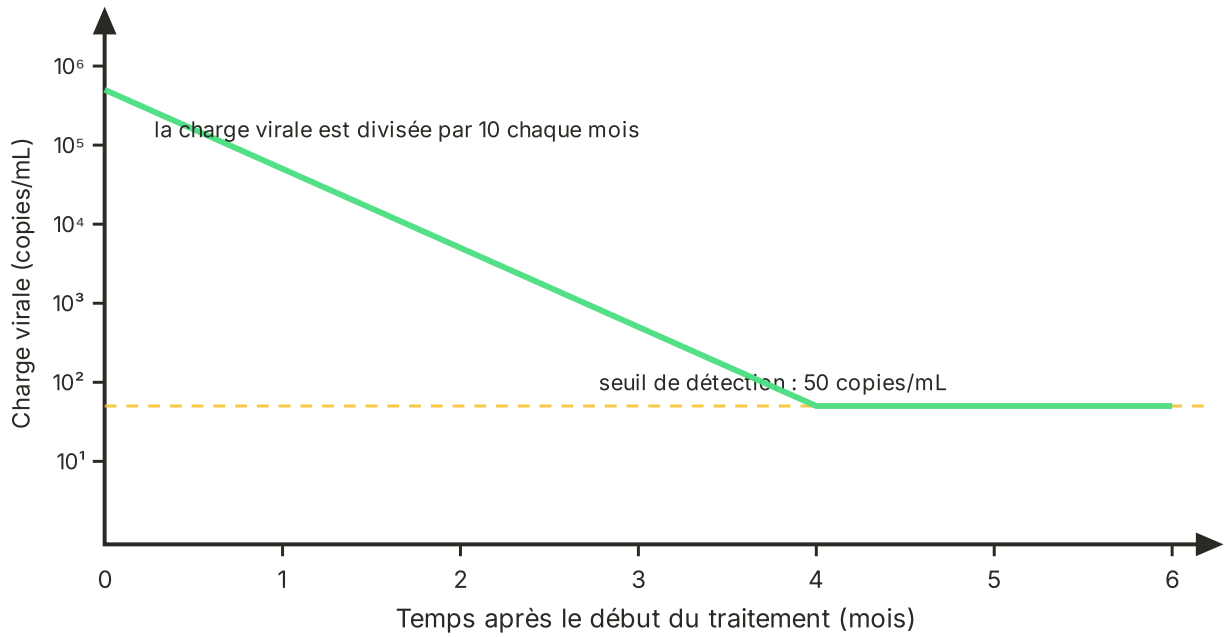
— Déduis-en, chiffres à l'appui, pourquoi on prescrit trois molécules au lieu d'une seule.

✏️ EXERCICE 4 — SUIVRE UN PATIENT SOUS TRITHÉRAPIE (★★★)

Document 1 : suivi d'un patient qui débute la trithérapie :

TEMPS	M0	M1	M2	M3	M4	M6
Charge virale (copies/mL)	500 000	50 000	5 000	500	50	50
LT4 (par mm³)	180	200	260	350	420	480

Document 2 : la même charge virale, tracée sur une échelle logarithmique :



Charge virale du patient sous trithérapie (document 2, échelle logarithmique).

- Décris l'évolution de la charge virale : par combien est-elle divisée chaque mois ? À partir de quand devient-elle indétectable ?
- Calcule la baisse, en pourcentage, de la charge virale entre M0 et M6.
- Calcule l'augmentation, en pourcentage, du taux de LT4 entre M0 et M6.
- Explique pourquoi le traitement ne peut pas être arrêté même quand la charge virale est indétectable.
- Pourquoi dit-on que l'observance (prendre tous les jours, à heure fixe, tous les médicaments) est vitale ?

✏️ EXERCICE 5 — LE VIH AU NIGER : PRÉVALENCE, PTME ET PRÉVENTION (★★★)

Document (données approchées, ONUSIDA) : en 2022, environ 39 000 000 de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont environ 25 000 000 en Afrique. Au Niger, on estime à 22 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH, pour une population d'environ 25 000 000 d'habitants. Sans traitement, le risque qu'une mère séropositive transmette le virus à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement est d'environ 30 % ; avec le protocole de prévention de la transmission mère-enfant (PTME, ARV pour la mère et l'enfant), ce risque descend sous 5 %.

— Calcule la prévalence du VIH au Niger, en pourcentage de la population (arrondis à 0,01 % près).

— De combien de points de pourcentage le risque de transmission mère-enfant est-il réduit par la PTME ? Calcule aussi cette réduction en pourcentage relatif (baisse rapportée au risque initial).

— Compare la prévalence calculée au Niger avec l'idée d'une « épidémie généralisée » : que conclure sur la situation du Niger par rapport au reste de l'Afrique ?

— Rédige un paragraphe argumenté d'une dizaine de lignes répondant à la question : « Comment expliquer que le VIH/SIDA demeure un problème de santé publique au Niger, et quelles sont les armes dont nous disposons pour le combattre ? » Tu mobiliseras : les voies de transmission, le dépistage, la trithérapie, la PTME, le préservatif, l'éducation et la lutte contre la stigmatisation.

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Ces connaissances dépassent le Bac : elles sont utiles pour ta santé et celle de ton entourage.